

ВСТУП

Бази даних відіграють важливу роль в епоху, коли дані стали найважливішим паливом для інновацій. Останніми роками індустрія баз даних стрімко розвивається завдяки технологічному прогресу і зростаючій потребі в ефективному управлінні даними. Ця тенденція поширюється на різні сфери застосування, включно зі специфічною проблемою обліку мережевого та комп'ютерного устаткування.

Індустрія баз даних загалом переживає динамічний розвиток. Нові парадигми, такі як великі дані, хмарні обчислення і машинне навчання, впливають на розвиток рішень для баз даних. В основі цих змін лежить необхідність не тільки зберігати дані, а й ефективно їх організовувати, обробляти та аналізувати. Ця динаміка впливає на цілу низку функціональних вимог, включно зі вимогами до обліку для мережевого та комп'ютерного устаткування.

Облік мережевого і комп'ютерного устаткування - особливо складне завдання, оскільки вимагає не тільки ефективного управління даними, а й інтеграції різних технічних елементів і забезпечення безпеки даних. У зв'язку з цим оптимальне проектування і розробка баз даних, що відповідають специфічним вимогам цього завдання, є проблематичними.

Даний курсовий проєкт присвячено проектуванню і розробці бази даних для обліку в межах університету і розглядається як частина ширшої діяльності з підвищення ефективності обробки даних в університеті.

Центральною технічною проблемою, що розглядається в цьому проєкті, є оптимізація структури бази даних для обліку мережевих та комп'ютерних систем. Ця проблема є дуже актуальною, оскільки вона має безпосередній вплив на ефективність і точність процесів обліку. Успішне вирішення цієї проблеми допоможе університету ефективно управляти своїми ресурсами.

Актуальність цього проєкту підкреслюється сучасною технологічною ситуацією, коли безпечна та ефективна робота мереж і комп'ютерних систем має вирішальне значення. В ході цього проєкту основна увага буде приділена визначенню потреб університету з метою розробки рішення для бази даних

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		1

1 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗ ДАНИХ.

СТАНДАРТИ БД

1.1 Загальний погляд на Бази Даних

Перед початком детального заглиблення у тему дуже важливо спочатку прояснити основну концепцію: Що таке бази даних?

"База даних - це організована колекція структурованої інформації або даних, що зазвичай зберігається в електронному вигляді в комп'ютерній системі." [1] Бази даних, як невід'ємний компонент обробки інформації, не лише дозволяють зберігати дані, але й забезпечують організовану структуру для полегшення доступу до них.

Основна структура бази даних містить записи даних, які можуть мати різну форму. Ці записи даних представляють окремі одиниці інформації. Структура бази даних може варіюватися від простих, табличних підходів до складних, ієрархічних або мережових моделей. Бази даних можуть зберігати різні типи даних, від простої текстової інформації до складного мультимедійного контенту.

Основне призначення баз даних - забезпечити ефективний доступ до інформації, одночасно гарантуючи при цьому узгодженість даних. Бази даних дозволяють систематизувати великі обсяги інформації, що, в свою чергу, полегшує доступ, оновлення та пошук цих даних.

Бази даних використовуються найрізноманітніших сферах. У компаніях вони використовуються для управління інформацією про клієнтів, рівнями запасів і бізнес-процесами. У науці вони слугують основою для зберігання та аналізу дослідницьких даних. Навчальні заклади використовують бази даних для управління інформацією про студентів, обладнання та бібліотечних фондів.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Процес управління базами даних включає створення, оновлення, обслуговування та резервне копіювання баз даних. Ці заходи забезпечують цілісність даних, підтримують ефективний доступ до інформації та надають механізми відновлення у разі втрати або пошкодження даних.

Бази даних – це тільки сховище для впорядкування даних. Для ефективної роботи з базами даних та доступу до них використовуються системи керування базами даних (СКБД). Системи керування базами даних - це програмне забезпечення, призначене для управління всім життєвим циклом баз даних, від їх створення та визначення до взаємодії з даними, що зберігаються. "СУБД слугує інтерфейсом між базою даних та її кінцевими користувачами або програмами, дозволяючи користувачам отримувати, оновлювати та керувати організацією та оптимізацією інформації."[1]

Ось деякі ключові особливості СКБД:

- створення та визначення бази даних: СУБД дозволяє користувачам створювати бази даних та визначати структуру бази даних, включаючи таблиці, зв'язки та типи даних;
- доступ до даних та управління ними: СУБД надає інструменти для легкого пошуку та оновлення даних, що дозволяє користувачам ефективно отримувати доступ до інформації та керувати нею.
- безпека та цілісність даних: СУБД реалізує механізми безпеки для запобігання несанкціонованому доступу до бази даних. Вона також гарантує, що цілісність даних підтримується шляхом застосування обмежень і правил валідації;
- відновлення та резервне копіювання даних: СУБД надає можливості резервного копіювання даних, щоб уможливити їх відновлення у випадку помилок або катастроф.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

1.2 Класифікація баз даних

Бази даних класифікуються на основі різних критеріїв, які враховують структуру, модель та специфічні характеристики даних. Така класифікація дає уявлення про різноманітність баз даних і дозволяє створювати рішення для різних вимог.

За моделлю:

Класифікація баз даних за моделлю даних стосується структури та організації даних. Різні моделі даних пропонують різні підходи до представлення та управління даними. Ось деякі загальні категорії класифікації за моделями даних:

Реляційна: У реляційних базах даних дані організовані в таблицях, що складаються з рядків і стовпців. Таблиці представляють сутності, а зв'язки між сутностями встановлюються за допомогою ключів. Є найпоширенішою.

Об'єктно-реляційна: Об'єктно-реляційні бази даних розширюють реляційну модель, інтегруючи об'єктно-орієнтовані концепції. Вони дозволяють використовувати складні типи даних, успадкування та методи для зберігання в базі даних.

Документно-орієнтована: Документно-орієнтовані бази даних зберігають дані у вигляді документів, найчастіше формату JSON або BSON. Кожен документ представляє структуру, що містить пари ключ-значення, де значення може бути складним об'єктом, включаючи масиви та вкладені документи.

Стовпцеві: Стовпцеві бази даних відрізняються від традиційних реляційних баз даних, зберігаючи дані у вигляді стовпців, а не рядків. Такий підхід до зберігання даних зазвичай спрямований на оптимізацію аналітичних та OLAP-запитів, які часто вимагають обробки великих обсягів даних.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

Графові: Графові бази даних представляють дані у вигляді графів, де вузли представляють сутності, а ребра - зв'язки між сутностями. Вони особливо підходять для додатків з великою кількістю мережових даних.

NewSQL: Бази, що поєднують в собі переваги класичної моделі реляційної бази даних з інноваційними підходами для задоволення вимог сучасних додатків.

За кількістю користувачів:

Класифікація баз даних за кількістю користувачів - це спосіб, у який бази даних організовані та класифіковані з точки зору доступу до них користувачів. Ця класифікація враховує, скільки користувачів можуть одночасно отримати доступ до бази даних і як база даних оброблятиме їх запити.

Однокористувацькі: Ці бази даних підтримують лише одного користувача одночасно. Їх часто використовують для невеликих додатків або для навчальних цілей, де не потрібен паралельний доступ користувачів.

Багатокористувацькі: Такі бази забезпечують одночасний доступ декількох користувачів. Вони призначені для додатків, в яких багато користувачів повинні мати доступ до бази даних одночасно.

За способом збереження даних:

Класифікація за способом збереження даних визначає, чи дані централізовано зберігаються на одному центральному сервері, чи ж розподілені між різними серверами чи вузлами.

Централізовані: У централізованій моделі всі дані зберігаються в одному центральному сховищі. Це сховище може бути фізично централізованим, наприклад, на одному сервері або в одному екземплярі бази даних, або логічно централізованим, якщо всі дані організовані в єдиній схемі бази даних.

Розподілені: У розподіленій моделі дані розподіляються між кількома місцями, серверами або центрами обробки даних. Забезпечується краща

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

масштабованість, оскільки навантаження можна розподілити між кількома серверами.

За характером даних:

Класифікація баз даних за характером даних що зберігаються може бути розділена на документальні та фактографічні бази даних.

Фактографічні: Фактографічні бази даних призначені для зберігання коротких структурованих даних, найчастіше у вигляді чисел, значень або кількісної інформації. Основний акцент робиться на точних і вимірюваних даних, які можна використовувати для аналітики, звітності та прийняття рішень.

Документальні: Основна увага зосереджена на текстовому представленні даних, що робить цей тип баз даних підходящим для зберігання та управління текстовою інформацією, такою як документація, листи, звіти тощо. Подібні бази спрямовані на зберігання та управління неструктурованими даними

2.3 Характеристика баз даних

Під характеристикою бази даних розуміють детальний опис її найважливіших властивостей і параметрів. Ці характеристики визначають основу для структури, змісту та функціональності бази даних, що відрізняє її від інших форм управління даними. Нижче детально опишу ключові особливості, що характеризують базу даних

Хочу почати з терміну "Модель бази даних". Вже згадувалося у попередньому підрозділі, але термін "модель бази даних" може використовуватися як "класифікація", так і "характеристика". Коли описується модель бази даних, надаються характеристики того, як дані будуть зберігатися і взаємодіяти між собою. У той же час, визначаючи конкретну модель бази даних,

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

також класифікується її певні критерії. Таким чином, термін "модель бази даних" може використовуватися в обох контекстах, описуючи особливості структури та роботи з базою даних, а також визначаючи її відповідно до певних категорій чи типів.

Модель даних бази даних визначає спосіб організації, зберігання та зв'язку даних між собою. Прикладами моделей даних є реляційна, об'єктно-орієнтована, документно-орієнтована моделі тощо. В попередньому розділі була проведена детальна класифікація баз даних за зазначеними моделями.

Далі наша увага спрямована на конкретні елементи баз даних, які формують їхню структуру та функціонал. Один із ключових елементів – таблиці.

Таблиця формує поля і записи, де записи даних - це горизонтальні елементи таблиці, які представляють окремі сутності або об'єкти. Кожен запис містить інформацію про конкретний екземпляр. У свою чергу поля - це вертикальні елементи таблиці, які представляють певні атрибути або характеристики даних. Кожне поле містить інформацію про певний аспект запису даних.

Типи даних визначають природу і властивості інформації. Вони визначають, які значення дозволені для атрибута, і таким чином визначають структуру бази. Найосновніші типи даних:

- integer: цілі числа без дробової частини. Часто використовується для первинних ключів, лічильників або інших цілих значень;
- decimal: Дробові числа з десятковою частиною. Використовується для зберігання значень, де точність є критичною;
- date: Дати в форматі "рік-місяць-день". Використовується для представлення календарних дат;
- boolean: Логічний тип даних, який може мати два можливих значення - TRUE (істина) або FALSE (неправда). Використовується для

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						7
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

представлення булевих умов, таких як стан чи наявність якої-небудь характеристики;

- char: Символьний тип даних, який використовується для зберігання одного символу. Використовується для представлення символьних значень, таких як літери, цифри чи спеціальні символи;
- varchar: Змінна довжина символьного типу даних, який використовується для зберігання рядків змінної довжини. Використовується для представлення текстових значень, таких як слова чи фрази.

Розглянувши основну структуру таблиць, перейдемо до ключів. Детальніше розглянемо поняття первинних та зовнішніх ключів, які визначають структуру та взаємозв'язки даних в базі.

"Первинний ключ. Таблиця може мати лише один первинний ключ. Первинний ключ складається з одного або кількох полів, які унікально ідентифікують кожен запис, що зберігається в таблиці. Як первинний ключ часто використовують певний унікальний ідентифікатор, наприклад ідентифікаційний номер, серійний номер або код."[2]

Після визначення значень первинних ключів їх не слід змінювати, щоб зберегти узгодженість і цілісність бази даних. Якщо зміни необхідні, це слід робити з обережністю і з урахуванням зв'язків з іншими таблицями.

"Зовнішній ключ. Таблиця також може мати один або кілька зовнішніх ключів. Зовнішній ключ містить значення, які відповідають значенням первинного ключа іншої таблиці."[2]

Зовнішній ключ встановлює зв'язки між записами даних у різних таблицях і забезпечує цілісність бази даних. За допомогою зовнішніх ключів можна зв'язати між собою дані в декількох таблицях.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						8
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Зв'язки визначають взаємозв'язки між таблицями та визначають, як дані пов'язані між собою. "Зв'язок - це логічне поєднання двох таблиць, яке визначає спільні поля для обох із них." [2]

Зв'язки можуть мати різну ступінь складності, але їх основна мета полягає в узгодженні даних і забезпеченні зручної навігації між ними.

2.4 Стандарти баз даних

Під терміном "стандарти баз даних" зазвичай розуміють визначені норми, конвенції та найкращі практики, яких слід дотримуватися при розробці, впровадженні та управлінні базами даних. Ці стандарти слугують для забезпечення узгодженості, інтероперабельності та ефективності роботи з базами даних.

Одним із таких стандартів є мова структурованих запитів SQL (Structured Query Language), яка визначає уніфікований спосіб взаємодії з реляційними базами даних. "Мова структурованих запитів (SQL) - це мова програмування для зберігання та обробки інформації в реляційних базах даних." [3].

Бази даних SQL надають механізми контролю доступу до об'єктів бази даних шляхом призначення повноважень користувачам і ролям. Існують різні реалізації SQL, включаючи MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database та SQLite, кожна з яких має свої особливості

Ще одним важливим стандартом є ACID-транзакції. "Транзакція - це група операцій читання та запису до бази даних, яка є успішною лише тоді, коли всі операції, що входять до неї, є успішними." [4]

ACID - це аббревіатура, слова якої формують її набір властивостей. Ось окремі компоненти:

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						9
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Атомарність (Atomicity): "Атомарність гарантує, що всі команди, які складають транзакцію, розглядаються як єдине ціле і досягають успіху або зазнають невдачі разом."[4] Часткових результатів не буває; транзакція або повністю виконана, або повністю скасована.

Узгодженість (Consistency): "Узгодженість гарантує, що зміни, внесені в транзакцію, відповідають обмеженням бази даних. Це стосується всіх правил, обмежень і тригерів."[4]. База даних повинна дотримуватися певних правил цілісності до і після транзакції, щоб забезпечити узгодженість даних

Ізолюваність (Isolation): "Ізолюваність гарантує, що всі транзакції виконуються в ізолюваному середовищі. Це дозволяє запускати транзакції одночасно, оскільки вони не впливають одна на одну."[4] Це запобігає тому, щоб зміни в транзакції не були помічені іншими транзакціями, поки вона не буде завершена.

Довговічність (Durability): "Довговічність гарантує, що після завершення транзакції та внесення змін до бази даних вони будуть збережені"[4]. Після успішного завершення результати транзакції зберігаються навіть у разі збою або перезапуску системи.

Одним з основних стандартів є, який повинен бути впроваджений це зрозуміле іменування об'єктів. Використання чітких і послідовних угод про імена полегшує розробку і підтримку проєктів. Ось деякі загальні принципи та приклади угод про імена баз даних:

- імена, які чітко описують функцію або вміст об'єкта;
- дотримання стандартизованого написання та структури для всіх назв об'єктів;
- уникнення спеціальних символів або пробілів;
- використання узгоджених префіксів і суфіксів;
- уникнення зарезервованих слів;
- використання зрозумілих скорочень.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						10
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Характеристика предметної області

Облік мережевого та комп'ютерного устаткування має велике значення в ефективному управлінні цими ресурсами. Моєю метою є розробка комплексної бази даних, яка спеціально відповідає потребам цього обліку.

Різноманітність ресурсів, включаючи комп'ютери, їх характеристики, периферію та мережеві компоненти вимагає детального обліку та управління. База даних надасть можливість систематично каталогізувати ці ресурси та точно документувати облікову інформацію. Це формує основу для ефективного управління та дозволяє виявляти існуючі проблеми.

Обрано розробляти цю бази даних в межах університету. Це рішення ґрунтується на специфічній динаміці та вимогах навчальних закладів. Університет стикається з проблемою управління великою і різноманітною обчислювальною інфраструктурою, яка використовується студентами, викладачами, дослідниками та адміністраторами. Створення спеціалізованої бази даних для університету дозволяє відслідковувати та керувати інформацією про мережеве та комп'ютерне обладнання, сприяючи покращенню обліку, технічній підтримці та оптимізації ресурсів.

2.2 Моделювання предметної області

Модель бази даних визначає структуру даних та взаємозв'язків між різними компонентами. Створення ефективної моделі бази даних дозволить уникнути непорозумінь під час створення бази даних. Вона допомагає виокремити основні

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		11

сутності та їх атрибути, визначає взаємозв'язки між ними, що полегшує розуміння системи перед її фізичною реалізацією.

З цією метою буде створену ER-діаграму. Діаграма "сутність-зв'язок" (Entity- Relationship-Diagram) – це графічне представлення сутностей (об'єктів даних) і зв'язків між цими сутностями в конкретній прикладній області. У контексті обліку мережевого та комп'ютерного обладнання університету ER-діаграма використовується для візуалізації структури та взаємодії між різними елементами. Особливо підходить для візуалізації взаємозв'язків між університетськими будівлями, поверхами, аудиторіями, комп'ютерами, периферійними пристроями та мережевими пристроями.

З цієї точки зору, ER-діаграма визначає ключові сутності та їх взаємозв'язки. Тепер перейду до конкретних таблиць та полів, які будуть розроблені.

Таблиця Buildings: Призначена для запису основної інформації про будівлі університету. Є основою для документування будівель, в яких розміщено мережеве та комп'ютерне устаткування Поля таблиці:

- BuildingID (int, primary key): Це поле є первинним ключем і використовується для унікальної ідентифікації кожної будівлі університету;
- BuildingName (varchar): містить назву будівлі університету. Це дозволяє позначати та ідентифікувати будівлі за допомогою зрозумілих назв;
- Address (varchar): зберігається адреса відповідної будівлі. Важливо для фіксування фізичної адреси.

Таблиця ClassRooms: Містить інформацію про аудиторії в будівлях університету. Поля таблиці ClassRooms:

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12

- ClassroomID (int, primary key): Первинний ключ для унікальної ідентифікації кожної аудиторії;
- RoomNumber (int): Номер аудиторії. Визначає місце в будівлі;
- BuildingID (int): Зовнішній ключ, що посилається на BuildingID у таблиці Buildings. Вказує, в якій будівлі знаходиться аудиторія.

Таблиця Computers: Зберігає інформацію про комп'ютери університету.

Поля таблиці Computers:

- ComputerID (int, primary key): Первинний ключ для унікальної ідентифікації кожного комп'ютера;
- SerialNumber (varchar): Серійний номер комп'ютера;
- CharacteristicID (int): Зовнішній ключ, що посилається на CharacteristicID у таблиці ComputerCharacteristics. Вказує на характеристики комп'ютера;
- PurchaseDate (date): Дата придбання комп'ютера;
- RoomID (int): Зовнішній ключ, що посилається на ClassroomID у таблиці ClassRooms. Вказує, в якій аудиторії знаходиться комп'ютер;

Таблиця ComputerCharacteristics: Зберігає характеристики комп'ютерів.

Поля таблиці ComputerCharacteristics:

- CharacteristicID (int, primary key): Первинний ключ для унікальної ідентифікації кожного набору характеристик;
- Memory (varchar): Обсяг пам'яті комп'ютера;
- RAM (varchar): Обсяг оперативної пам'яті комп'ютера;
- CPU (varchar): Тип процесора комп'ютера;
- VideoCard (varchar): Модель відеокарти комп'ютера.

Таблиця Peripherals: Зберігає інформацію про периферійні пристрої, пов'язані з комп'ютерами. Поля таблиці Peripherals:

- PeripheralID (int, primary key): Первинний ключ для унікальної ідентифікації кожного периферійного пристрою;
- Type (varchar): Тип периферійного пристрою (наприклад, принтер, миша, клавіатура);
- Brand (varchar): Виробник периферійного пристрою;
- Model (varchar): Модель периферійного пристрою;

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

- ComputerID (int): Зовнішній ключ, що посилається на ComputerID у таблиці Computers. Вказує, до якого комп'ютера підключено периферійний пристрій.

Таблиця NetworkEquipment: Містить інформацію про мережеве обладнання університету. Поля таблиці NetworkEquipment:

- NetworkEquipmentID (int): Первинний ключ для унікальної ідентифікації кожного пристрою мережевого обладнання;
- SerialNumber (varchar): Серійний номер пристрою мережевого обладнання;
- BuildingID (int): Зовнішній ключ, що посилається на BuildingID у таблиці Buildings. Вказує, в якій будівлі розташований пристрій;
- DeviceTypeID (int): Зовнішній ключ, що посилається на DeviceTypeID у таблиці DeviceTypes. Вказує на тип мережевого пристрою;
- Manufacturer (varchar): Виробник пристрою;
- Model (varchar): Модель пристрою.

Таблиця DeviceTypes: Містить інформацію про типи пристроїв мережевого обладнання. Поля таблиці DeviceTypes:

- DeviceTypeID (int): Первинний ключ для унікальної ідентифікації кожного типу пристрою;
- TypeName (varchar): Назва типу пристрою;
- Description (text): Опис типу пристрою.

На основі вищенаведених таблиць було створено ER-діаграму. Діаграма відображає взаємозв'язки між ключовими елементами системи, такими як будівлі, аудиторії, комп'ютери, мережеве обладнання тощо.

Нижче наведено скріншот ER-діаграми для кращого розуміння структури бази даних та взаємозв'язків між різними об'єктами.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		14

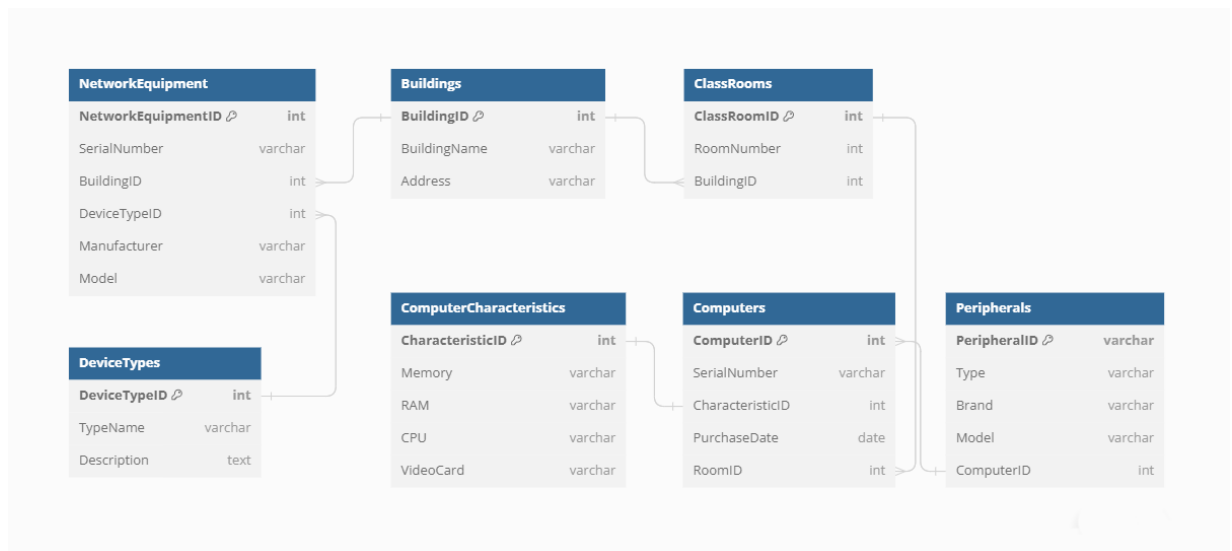


Рисунок 2.1 – ER-діаграма "Облік мережевого обладнання та комп'ютерного устаткування"

Ця діаграма виступає основою для подальшого створення ефективної бази обліку.

3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

3.1 Вибір СКБД

На практичному етапі створення бази даних важливим кроком є вибір відповідної системи управління базами даних (СУБД). Вибір відповідної СУБД необхідний для ефективного і надійного виконання вимог конкретного завдання. У цьому випадку важливо було вибрати СУБД, яка була б одночасно і гнучкою і простою. Після аналізу доступних варіантів було вирішено обрати PostgreSQL.

Рішення про використання PostgreSQL ґрунтувалося на кількох факторах. Перш за все, це вражаюча розширюваність завдяки підтримці збережених процедур, тригерів, представлень та інших розширених можливостей

Ще одним вирішальним аспектом була доступність ресурсів для PostgreSQL. Завдяки своїй популярності та відкритому коду, існує безліч зрозумілих документацій, навчальних посібників та форумів. Це не тільки полегшує впровадження, але й обслуговування та усунення несправностей протягом усієї розробки без необхідності в глибоких експертних знаннях.

Чітке дотримання стандартів SQL в PostgreSQL полегшує перенесення та сумісність з іншими системами баз даних, що, в свою чергу, забезпечує безперешкодну інтеграцію з різними інструментами та додатками.

3.2 Створення таблиць

У попередньому розділі було визначено структуру таблиць та відносини між ними. Далі буде проведено фактичне створення цих таблиць за допомогою мови SQL.

Створення таблиці "Buildings":

```
CREATE TABLE Buildings (  
    BuildingID INT PRIMARY KEY,  
    BuildingName VARCHAR(128) NOT NULL,  
    Address VARCHAR(128) NOT NULL);
```

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						16
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Обмеження NOT NULL використовується для визначення того, що поле в базі даних повинно містити дані. Встановлення цього обмеження гарантує, що відповідне поле завжди буде заповненим.

Створення таблиці "ClassRooms":

```
CREATE TABLE ClassRooms (  
    ClassroomID INT PRIMARY KEY,  
    RoomNumber INT NOT NULL,  
    BuildingID INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (BuildingID) REFERENCES  
    Buildings (BuildingID));
```

Зовнішній ключ, позначений як FOREIGN KEY, визначає зв'язок між полями двох таблиць. Це дозволяє створювати зв'язки між різними частинами інформації. У цьому випадку зовнішній ключ "BuildingID" вказує на те, що значення визначеного поля у даній таблиці посилається на унікальний ідентифікатор у іншій таблиці.

Аналогічним буде створення інших таблиць.

Створення таблиці "ComputerCharacteristics":

```
CREATE TABLE ComputerCharacteristics (  
    CharacteristicID INT PRIMARY KEY,  
    Memory VARCHAR(16) NOT NULL,  
    RAM VARCHAR(16) NOT NULL,  
    CPU VARCHAR(32) NOT NULL,  
    VideoCard VARCHAR(32) NOT NULL);
```

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						17
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Створення таблиці "Computers":

```
CREATE TABLE Computers (  
    ComputerID INT PRIMARY KEY,  
    SerialNumber VARCHAR(16) NOT NULL,  
    CharacteristicID INT NOT NULL,  
    PurchaseDate DATE,  
    RoomID INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (CharacteristicID) REFERENCES  
        ComputerCharacteristics(CharacteristicID),  
    FOREIGN KEY (RoomID) REFERENCES  
        ClassRooms(ClassRoomID));
```

Створення таблиці "Peripherals":

```
CREATE TABLE Peripherals (  
    PeripheralID VARCHAR(3) PRIMARY KEY,  
    Type VARCHAR(16) NOT NULL,  
    Brand VARCHAR(16) NOT NULL,  
    Model VARCHAR(32) NOT NULL,  
    ComputerID INT,  
    FOREIGN KEY (ComputerID) REFERENCES  
        Computers(ComputerID));
```

Створення таблиці "DeviceTypes":

```
CREATE TABLE DeviceTypes (  
    DeviceTypeID INT PRIMARY KEY,  
    TypeName VARCHAR(32) NOT NULL,
```

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						18
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Description TEXT NOT NULL);

Створення таблиці "NetworkEquipment":

```
CREATE TABLE NetworkEquipment (  
NetworkEquipmentID INT PRIMARY KEY,  
SerialNumber VARCHAR(16) NOT NULL,  
BuildingID INT NOT NULL,  
DeviceTypeID INT NOT NULL,  
Manufacturer VARCHAR(16) NOT NULL,  
Model VARCHAR(32) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (BuildingID) REFERENCES  
Buildings(BuildingID),  
FOREIGN KEY (DeviceTypeID) REFERENCES  
DeviceTypes(DeviceTypeID));
```

3.3 Заповнення таблиць

У цьому підрозділі буде описано процес заповнення таблиць у створеній базі даних. Важливо підкреслити, що ці дані є суто для ілюстративних цілей.

Заповнення таблиці "Buildings":

```
INSERT INTO Buildings (BuildingID, BuildingName,  
Address) VALUES  
  
(1, 'Центральний корпус', 'вул. Шевченка, 57'), (2,  
'Гуманітарний корпус', 'вул. Шевченка, 57'), (3,  
'Навчально-науковий юридичний інститут', 'вул.  
Шевченка, 44а');
```

	buildingid [PK] integer	buildingname character varying (128)	address character varying (128)
1	1	Центральний корпус	вул. Шевченка, 57
2	2	Гуманітарний корпус	вул. Шевченка, 57
3	3	Навчально-науковий юридичний інститут	вул. Шевченка, 44а

Рисунок 3.1 – Заповнена таблиця "Buildings"

Заповнення таблиці "ClassRooms":

```
INSERT INTO ClassRooms (ClassRoomID, RoomNumber, BuildingID) VALUES
```

```
(11, 309, 1), (12, 201, 2), (13, 320, 1), (14, 105, 3), (15, 306, 1);
```

	classroomid [PK] integer	roomnumber integer	buildingid integer
1	11	309	1
2	12	201	2
3	13	320	1
4	14	105	3
5	15	306	1

Рисунок 3.2 – Заповнена таблиця "ClassRooms"

Заповнення таблиці "ComputerCharacteristics":

```
INSERT INTO ComputerCharacteristics (CharacteristicID, Memory, RAM, CPU, VideoCard) VALUES
```

```
(101, '512GB SSD', '16GB', 'Intel Core i7', 'NVIDIA GeForce RTX 3070'), (102, '1TB HDD', '8GB', 'AMD Ryzen 5', 'NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti'), (103, '256GB SSD', '8GB', 'Intel Core i9', 'AMD Radeon RX 6800'), (104, '2TB HDD', '16GB', 'AMD Ryzen 7', 'NVIDIA GeForce RTX 3060'), (105, '512GB SSD', '8GB', 'Intel Core i5', 'AMD Radeon RX 6700 XT'), (106, '1TB SSD', '8GB', 'AMD Ryzen 9', 'NVIDIA GeForce RTX 3080'), (107, '3TB HDD', '16GB', 'Intel Core i9', 'AMD Radeon RX 6900 XT');
```

	characteristicid [PK] integer	memory character varying (16)	ram character varying (16)	cpu character varying (32)	videocard character varying (32)
1	101	512GB SSD	16GB	Intel Core i7	NVIDIA GeForce RTX 3070
2	102	1TB HDD	8GB	AMD Ryzen 5	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
3	103	256GB SSD	8GB	Intel Core i9	AMD Radeon RX 6800
4	104	2TB HDD	16GB	AMD Ryzen 7	NVIDIA GeForce RTX 3060
5	105	512GB SSD	8GB	Intel Core i5	AMD Radeon RX 6700 XT
6	106	1TB SSD	8GB	AMD Ryzen 9	NVIDIA GeForce RTX 3080
7	107	3TB HDD	16GB	Intel Core i9	AMD Radeon RX 6900 XT

Рисунок 3.3 – Заповнена таблиця "ComputerCharacteristics"

Заповнення таблиці "Computers":

```
INSERT INTO Computers (ComputerID, SerialNumber,
CharacteristicID, PurchaseDate, RoomID) VALUES

(1, 'ABC123', 101, '2021-09-15', 11), (2, 'DEF456',
102, '2021-10-20', 11), (3, 'GHI789', 103, '2021-11-
25', 13), (4, 'JKL012', 104, '2021-12-30', 13), (5,
'MNO345', 105, '2020-01-05', 15), (6, 'PQR678', 106,
'2020-02-10', 11), (7, 'STU901', 107, '2019-03-15',
12), (8, 'VWX234', 101, '2022-04-20', 13), (9,
'YZA567', 102, '2022-05-25', 14), (10, 'BCD890', 103,
'2018-06-30', 15), (11, 'EFG123', 104, '2021-08-05',
11), (12, 'HIJ456', 105, '2019-09-10', 12), (13,
'KLM789', 106, '2022-10-15', 13), (14, 'NOP012', 107,
'2022-11-20', 11), (15, 'QRS345', 101, '2022-12-25',
15);
```

	computerid [PK] integer	serialnumber character varying (16)	characteristicid integer	purchasedate date	roomid integer
1	1	ABC123	101	2021-09-15	11
2	2	DEF456	102	2021-10-20	11
3	3	GHI789	103	2021-11-25	13
4	4	JKL012	104	2021-12-30	13
5	5	MNO345	105	2020-01-05	15
6	6	PQR678	106	2020-02-10	11
7	7	STU901	107	2019-03-15	12
8	8	VWX234	101	2022-04-20	13
9	9	YZA567	102	2022-05-25	14
10	10	BCD890	103	2018-06-30	15
11	11	EFG123	104	2021-08-05	11
12	12	HIJ456	105	2019-09-10	12
13	13	KLM789	106	2022-10-15	13
14	14	NOP012	107	2022-11-20	11
15	15	QRS345	101	2022-12-25	15

Рисунок 3.4 – Заповнена таблиця "Computers"

Заповнення таблиці "Peripherals":

```
INSERT INTO Peripherals (PeripheralID, Type, Brand,
Model, ComputerID) VALUES
```

('OSA', 'Mouse', 'Basic', 'Basic Mouse', 1), ('OSB',
 'Keyboard', 'Basic', 'Basic Keyboard', 1), ('OSC',
 'Mouse', 'Basic', 'Basic Mouse', 2), ('OSD',
 'Keyboard', 'Basic', 'Basic Keyboard', 2), ('OSE',
 'Mouse', 'Basic', 'Basic Mouse', 3), ('OSF',
 'Keyboard', 'Basic', 'Basic Keyboard', 3), ('OSG',
 'Mouse', 'HP', 'Basic Mouse', 4), ('OSH', 'Keyboard',
 'Logitech', 'Standard Keyboard', 4), ('OSI', 'Mouse',
 'Logitech', 'Basic Mouse', 5), ('OSJ', 'Keyboard',
 'Microsoft', 'Basic Keyboard', 5), ('OSK', 'Mouse',
 'Dell', 'Simple Mouse', 6), ('OSL', 'Keyboard',
 'Dell', 'Standard Keyboard', 6), ('OSM', 'Mouse',
 'HP', 'Basic Mouse', 7), ('OSN', 'Keyboard',
 'Logitech', 'Standard Keyboard', 7), ('OSO', 'Mouse',
 'Logitech', 'Basic Mouse', 8), ('OSP', 'Keyboard',
 'Dell', 'Basic Keyboard', 8), ('OSQ', 'Mouse',
 'SteelSeries', 'Basic Mouse', 9), ('OSR', 'Keyboard',
 'Ducky', 'Basic Keyboard', 9), ('OSS', 'Mouse',
 'Logitech', 'Basic Mouse', 10), ('OST', 'Keyboard',
 'Razer', 'Basic Keyboard', 10), ('OSU', 'Mouse',
 'Corsair', 'Basic Mouse', 11), ('OSV', 'Keyboard',
 'SteelSeries', 'Basic Keyboard', 11), ('OSW', 'Mouse',
 'Logitech', 'Basic Mouse', 12), ('OSX', 'Keyboard',
 'HyperX', 'Basic Keyboard', 12), ('OSY', 'Mouse',
 'Razer', 'Basic Mouse', 13), ('OSZ', 'Keyboard',
 'Corsair', 'Basic Keyboard', 13), ('OS1', 'Mouse',
 'Logitech', 'Basic Mouse', 14), ('OS2', 'Keyboard',
 'Ducky', 'Basic Keyboard', 14), ('OS3', 'Mouse',
 'SteelSeries', 'Basic Mouse', 15), ('OS4', 'Keyboard',
 'Logitech', 'Basic Keyboard', 15), ('OS5', 'Printer',
 'Epson', 'Laser Printer', 4), ('OS6', 'Printer',
 'Canon', 'Inkjet Printer', 5), ('OS7', 'Printer',
 'Brother', 'Multifunction Printer', 6), ('OS8',
 'Printer', 'Samsung', 'Wireless Printer', 7), ('OS9',
 'Printer', 'Xerox', 'Color Laser Printer', 8);

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
						22
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

	peripheralid [PK] character varying (3)	type character varying (16)	brand character varying (16)	model character varying (32)	computerid integer
1	OSA	Mouse	Basic	Basic Mouse	1
2	OSB	Keyboard	Basic	Basic Keyboard	1
3	OSC	Mouse	Basic	Basic Mouse	2
4	OSD	Keyboard	Basic	Basic Keyboard	2
5	OSE	Mouse	Basic	Basic Mouse	3
6	OSF	Keyboard	Basic	Basic Keyboard	3
7	OSG	Mouse	HP	Basic Mouse	4
8	OSH	Keyboard	Logitech	Standard Keyboard	4
9	OSI	Mouse	Logitech	Basic Mouse	5
10	OSJ	Keyboard	Microsoft	Basic Keyboard	5
11	OSK	Mouse	Dell	Simple Mouse	6
12	OSL	Keyboard	Dell	Standard Keyboard	6
13	OSM	Mouse	HP	Basic Mouse	7
14	OSN	Keyboard	Logitech	Standard Keyboard	7
15	OSO	Mouse	Logitech	Basic Mouse	8
16	OSP	Keyboard	Dell	Basic Keyboard	8
17	OSQ	Mouse	SteelSeries	Basic Mouse	9
18	OSR	Keyboard	Ducky	Basic Keyboard	9
19	OSS	Mouse	Logitech	Basic Mouse	10
20	OST	Keyboard	Razer	Basic Keyboard	10
21	OSU	Mouse	Corsair	Basic Mouse	11
22	OSV	Keyboard	SteelSeries	Basic Keyboard	11
23	OSW	Mouse	Logitech	Basic Mouse	12
24	OSX	Keyboard	HyperX	Basic Keyboard	12
25	OSY	Mouse	Razer	Basic Mouse	13
26	OSZ	Keyboard	Corsair	Basic Keyboard	13
27	OS1	Mouse	Logitech	Basic Mouse	14
28	OS2	Keyboard	Ducky	Basic Keyboard	14
29	OS3	Mouse	SteelSeries	Basic Mouse	15
30	OS4	Keyboard	Logitech	Basic Keyboard	15
31	OS5	Printer	Epson	Laser Printer	4
32	OS6	Printer	Canon	Inkjet Printer	5
33	OS7	Printer	Brother	Multifunction Printer	6
34	OS8	Printer	Samsung	Wireless Printer	7
35	OS9	Printer	Xerox	Color Laser Printer	8

Рисунок 3.5 – Заповнена таблиця "Peripherals"

Заповнення таблиці "DeviceTypes":

```
INSERT INTO DeviceTypes (DeviceTypeID, TypeName,
Description) VALUES
```

```
(2001, 'Router', 'Network device that forwards data
between computer networks'), (2002, 'Switch', 'Network
device that connects devices within a local area
network (LAN)'), (2003, 'Access Point', 'Device that
allows a Wi-Fi device to connect to a wired network'),
```

(2004, 'Retranslator', 'Device that reroutes network traffic to enhance performance and security');

	devicetypeid [PK] integer	typename character varying (32)	description text
1	2001	Router	Network device that forwards data between computer networks
2	2002	Switch	Network device that connects devices within a local area network (LAN)
3	2003	Access Point	Device that allows a Wi-Fi device to connect to a wired network
4	2004	Retranslator	Device that reroutes network traffic to enhance performance and secur...

Рисунок 3.6 – Заповнена таблиця "DeviceTypes"

Заповнення таблиці "NetworkEquipment":

```
INSERT INTO NetworkEquipment (NetworkEquipmentID,
SerialNumber, BuildingID, DeviceTypeID, Manufacturer,
Model) VALUES
```

```
(3001, 'ABC123', 1, 2004, 'TP-Link', 'RE305'), (3002,
'DEF456', 2, 2002, 'Netgear', '500'), (3003, 'GHI789',
1, 2003, 'TP-Link', 'A200'), (3004, 'JKL012', 3, 2004,
'Tenda', 'X3'), (3005, 'MNO345', 2, 2001, 'Cisco',
'2000'), (3006, 'PQR678', 1, 2002, 'D-Link', 'S300'),
(3007, 'STU901', 3, 2003, 'Linksys', 'B300'), (3008,
'VWX234', 2, 2001, 'Mercusys', 'ME20'), (3009,
'XYZ567', 1, 2001, 'Netis', 'N100'),n(3010, 'ABC890',
2, 2002, 'Tenda', 'S200'), (3011, 'DEF111', 3, 2003,
'Mercusys', 'M300');
```

	networkequipmentid [PK] integer	serialnumber character varying (16)	buildingid integer	devicetypeid integer	manufacturer character varying (16)	model character varying (32)
1	3001	ABC123	1	2004	TP-Link	RE305
2	3002	DEF456	2	2002	Netgear	500
3	3003	GHI789	1	2003	TP-Link	A200
4	3004	JKL012	3	2004	Tenda	X3
5	3005	MNO345	2	2001	Cisco	2000
6	3006	PQR678	1	2002	D-Link	S300
7	3007	STU901	3	2003	Linksys	B300
8	3008	VWX234	2	2001	Mercusys	ME20
9	3009	XYZ567	1	2001	Netis	N100
10	3010	ABC890	2	2002	Tenda	S200
11	3011	DEF111	3	2003	Mercusys	M300

Рисунок 3.7 – Заповнена таблиця "NetworkEquipment"

3.4 Виконання запитів

Ефективність бази даних виявляється не тільки в її проектуванні, реалізації, але особливо в реалізації практичних запитів. Підрозділ "Виконання запитів" є вирішальним етапом. Продуктивність розробленого рішення перевіряється і оцінюється шляхом виконання тестових запитів до завершеної бази даних. Наступні тестові запити були спеціально розроблені, щоб охопити різні сценарії і протестувати базу даних в різних контекстах використання.

1. Виведення кількості комп'ютерів у 320 аудиторії Центрального корпусу.

```
SELECT b.BuildingName, cr.RoomNumber, COUNT(*) AS  
NumberOfComputers  
FROM Computers c  
JOIN ClassRooms cr ON c.RoomID = cr.ClassRoomID  
JOIN Buildings b ON cr.BuildingID = b.BuildingID  
WHERE cr.RoomNumber = 320 AND b.BuildingName =  
'Центральний корпус'  
GROUP BY b.BuildingName, cr.RoomNumber;
```

	buildingname character varying (128) 🔒	roomnumber integer 🔒	numberofcomputers bigint 🔒
1	Центральний корпус	320	4

Рисунок 3.8 – Результати запиту 1

2. Виведення інформації про комп'ютери та їхню периферію, розташовану в Гуманітарному корпусі університету.

```
SELECT c.SerialNumber, p.Type, p.Brand, p.Model  
FROM Computers c  
JOIN ClassRooms cr ON c.RoomID = cr.ClassRoomID  
JOIN Buildings b ON cr.BuildingID = b.BuildingID  
JOIN Peripherals p ON c.ComputerID = p.ComputerID
```

WHERE b.BuildingName = 'Гуманітарний корпус';

	serialnumber character varying (16) 🔒	type character varying (16) 🔒	brand character varying (16) 🔒	model character varying (32) 🔒
1	STU901	Mouse	HP	Basic Mouse
2	STU901	Keyboard	Logitech	Standard Keyboard
3	HIJ456	Mouse	Logitech	Basic Mouse
4	HIJ456	Keyboard	HyperX	Basic Keyboard
5	STU901	Printer	Samsung	Wireless Printer

Рисунок 3.9 – Результати запиту 2

3. Виведення інформації про комп'ютери, в яких встановлена відеокарта виробника Nvidia.

```
SELECT c.SerialNumber, cc.VideoCard
FROM Computers c
JOIN ComputerCharacteristics cc ON c.CharacteristicID
= cc.CharacteristicID
WHERE cc.VideoCard LIKE 'NVIDIA%';
```

	serialnumber character varying (16) 🔒	videocard character varying (32) 🔒
1	ABC123	NVIDIA GeForce RTX 3070
2	DEF456	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
3	JKL012	NVIDIA GeForce RTX 3060
4	PQR678	NVIDIA GeForce RTX 3080
5	VWX234	NVIDIA GeForce RTX 3070
6	YZA567	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
7	EFG123	NVIDIA GeForce RTX 3060
8	KLM789	NVIDIA GeForce RTX 3080
9	QRS345	NVIDIA GeForce RTX 3070

Рисунок 3.10 – Результати запиту 3

4. Отримання інформації про мережеве обладнання університету, включаючи його розташування у корпусах, серійний номер, тип та модель.

```
SELECT b.BuildingName, ne.SerialNumber, dt.TypeName,
ne.Model
```

```

FROM NetworkEquipment ne
JOIN Buildings b ON ne.BuildingID = b.BuildingID
JOIN DeviceTypes dt ON ne.DeviceTypeID =
dt.DeviceTypeID;

```

	buildingname character varying (128)	serialnumber character varying (16)	typename character varying (32)	model character varying (32)
1	Центральний корпус	ABC123	Retranslator	RE305
2	Гуманітарний корпус	DEF456	Switch	500
3	Центральний корпус	GHI789	Access Point	A200
4	Навчально-науковий юридичний інститут	JKL012	Retranslator	X3
5	Гуманітарний корпус	MNO345	Router	2000
6	Центральний корпус	PQR678	Switch	S300
7	Навчально-науковий юридичний інститут	STU901	Access Point	B300
8	Гуманітарний корпус	VWX234	Router	ME20
9	Центральний корпус	XYZ567	Router	N100
10	Гуманітарний корпус	ABC890	Switch	S200
11	Навчально-науковий юридичний інститут	DEF111	Access Point	M300

Рисунок 3.11 – Результати запиту 4

5. Виведення інформації про придбані до 2022 року комп'ютери, включаючи характеристику. Відсортовано за зростанням дати придбання.

```

SELECT c.SerialNumber, c.PurchaseDate, cc.Memory,
cc.RAM, cc.CPU, cc.VideoCard
FROM Computers c
JOIN ComputerCharacteristics cc ON c.CharacteristicID
= cc.CharacteristicID
WHERE c.PurchaseDate < '2022-01-01'
ORDER BY c.PurchaseDate DESC;

```

	serialnumber character varying (16)	purchasedate date	memory character varying (16)	ram character varying (16)	cpu character varying (32)	videocard character varying (32)
1	JKL012	2021-12-30	2TB HDD	16GB	AMD Ryzen 7	NVIDIA GeForce RTX 3060
2	GHI789	2021-11-25	256GB SSD	8GB	Intel Core i9	AMD Radeon RX 6800
3	DEF456	2021-10-20	1TB HDD	8GB	AMD Ryzen 5	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
4	ABC123	2021-09-15	512GB SSD	16GB	Intel Core i7	NVIDIA GeForce RTX 3070
5	EFG123	2021-08-05	2TB HDD	16GB	AMD Ryzen 7	NVIDIA GeForce RTX 3060
6	PQR678	2020-02-10	1TB SSD	8GB	AMD Ryzen 9	NVIDIA GeForce RTX 3080
7	MNO345	2020-01-05	512GB SSD	8GB	Intel Core i5	AMD Radeon RX 6700 XT
8	HIJ456	2019-09-10	512GB SSD	8GB	Intel Core i5	AMD Radeon RX 6700 XT
9	STU901	2019-03-15	3TB HDD	16GB	Intel Core i9	AMD Radeon RX 6900 XT
10	BCD890	2018-06-30	256GB SSD	8GB	Intel Core i9	AMD Radeon RX 6800

Рисунок 3.12 – Результати запиту 5

ВИСНОВОК

Цей проєкт дає глибоке розуміння проектування та розробки баз даних для обліку мережевого та комп'ютерного устаткування. Аналіз сучасних тенденцій в індустрії баз даних показує зростаючу складність і необхідність в ефективних рішеннях для управління даними. Проєкт був присвячений подоланню цих проблем у конкретному контексті обліку мереж і комп'ютерних систем і дозволив зробити важливі висновки.

Розроблена база даних не тільки забезпечує ефективне зберігання даних, а й успішно інтегрує різні технічні елементи для задоволення вимог обліку.

Застосування цього дослідження виходять за межі університету. Хоча й було вирішено робити облік у межах університету, створена база даних може послужити прототипом для подібних застосувань в інших організаціях і галузях, що стикаються з проблемою обліку мереж і комп'ютерних систем.

Прозорість, що досягається завдяки точному обліку характеристик комп'ютерів, периферійних пристроїв і мережевих компонентів, дає змогу особам, які ухвалюють рішення, аналізувати точне використання ресурсів у різних галузях університету. Це не тільки полегшує виявлення сфер, що потребують покращення, а й запобігає появі "проблемних місць" і підвищує ефективність усієї навчальної та дослідницької діяльності.

Загалом, у проєкті показано, що проектування і розробка баз даних для обліку мережевого та комп'ютерного устаткування може зробити істотний внесок у вдосконалення ІТ-інфраструктури освітніх установ. Таким чином, даний проєкт не тільки робить внесок у розв'язання конкретних проблем у сфері обліку мережевого та комп'ютерного обладнання, а й створює загальну основу для ефективного використання технологічних ресурсів в освітніх установах.

					КП.ПЗ-310.ПЗ	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		28